

2018 年全国大学生电子设计竞赛 (TI 杯)

无线话筒扩音系统 (F 题)

摘 要

本作品制作了一个短距无线话筒扩音系统，主要包括无线话筒和无线话筒接收机两部分。无线话筒采用 FM 调制方式，载波频率为 88MHz~108MHz，频率间隔 200kHz，音频信号带宽为 40Hz~15kHz，使用两节 1.5V 电池供电，同时两只无线话筒可以在开机时自动检测信道占用情况并规避干扰信号。无线话筒接收机由成品收音机改装，可以对两只无线话筒进行扩音或混声扩音，8 欧负载下最大输出功率达到 0.5W，通信距离大于 10 米。

关键词：无线话筒，扩音，FM，收音机

Abstract

This work has produced a short-range wireless microphone amplification system, which mainly includes a wireless microphone and a wireless microphone receiver. The wireless microphone adopts FM modulation mode, the carrier frequency is 88MHz~108MHz, the frequency interval is 200kHz, the audio signal bandwidth is 40Hz~15kHz, and it is powered by two 1.5V batteries. At the same time, two wireless microphones can automatically detect channel occupancy and avoid when booting. Interference signal. The wireless microphone receiver is modified by the finished radio, which can be used for sound amplification or mixed sound amplification of two wireless microphones. The maximum output power is 0.5W under a load of 8 ohms, and the communication distance is greater than 10 meters.

Key Words: Wireless Microphone, Audio Amplification, FM, Radio

一、方案论证

（一）系统方案描述

本系统主要由无线话筒和无线话筒接收机两个部分构成，两部分的结构图分别如图 1 和图 2 所示。

无线话筒由微处理器进行 FM 调制发射与用户交互的控制。在无线话筒刚开机时，微处理器通过 FM 接收电路自动检测信道占用情况，并选择 FM 发射电路的载波频率将音频信号进行 FM 调制发射，音频信号由麦克风采集后通过信号调理电路进行调理。微处理器通过 12864 显示屏和矩阵键盘实现用户交互，完成对 FM 调制频率的设置。

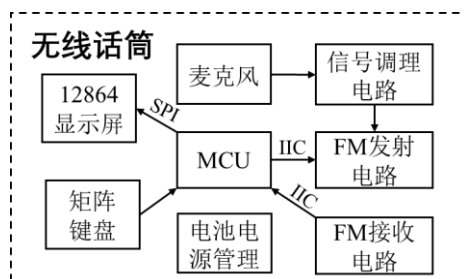


图 1 无线话筒结构图

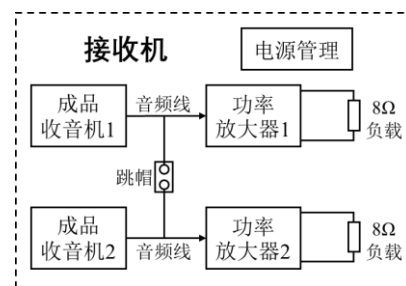


图 2 无线话筒接收机结构图

无线话筒接收机对成品收音机进行改制，通过功率放大器将成品收音机的耳机口输出的音频信号进行功率放大，实现对话筒的扩音。通过连接接收机的跳帽，功率放大器转换为加法器电路，将两个收音机输出的音频信号叠加，实现混声扩音。

（二）方案比较与选择

1、无线话筒 FM 调制方案

方案一：采用分立元件实现 FM 调制，通过调节可调电容实现载波频率的调整，优点是成本较低，但是载波频率的稳定性较差。

方案二：使用压控振荡器 VCO 实现 FM 调制，将音频信号连接到 VCO 的输入端，VCO 的输出频率在中心频率附近变化，优点是调频范围设置简便，但是压控振荡器电路设计较为复杂。

方案三：使用 FM 调制集成芯片实现 FM 调制，用单片机控制 FM 调制芯片工作。优点是电路简单，控制方便。

比较以上方案，采用了简单易行的方案三，使用 STM32F429 微处理器控制型号为 QN8027 的 FM 调制集成芯片来实现无线话筒的 FM 调制。

2、接收机功率放大器方案

方案一：采用 NPN 与 PNP 三极管构成的推挽输出的功率放大器，优点是实现成本较低，缺点是由于推挽式放大器的信号振幅范围有一段是在特性线的非线性区域上，因此容易导致交越失真。

方案二：采用集成音频功率放大器，对成品收音机输出的音频信号进行功率放大，优点是输出波形稳定，易于设计与调试。

比较以上方案，选择方案二，采用 TDA2822 集成功率放大器实现 8 欧负载下，最大输出功率达到 0.5W。

3、无线话筒自动检测信道方案

方案一：采用一种频段分配管理机制，在系统中增加一个 FM 频段管理中心，管理中心不断通过 FM 接收电路搜索目前已经使用的频段，而无线话筒在开机时通过 2.4G 无线收发频段向管理中心发出申请频段请求，由 FM 频段管理中心为无线话筒分配空闲的 FM 频段。此方案优点是便于无线话筒规避干扰信号，但是缺点是在确定无线话筒频段时需要额外的通信机制，增加了系统的复杂度。

方案二：在无线话筒中增加 FM 接收电路，利用 FM 广播立体声的左右声道中分别传输音频信号与无线话筒标志信号，在左声道中传输音频信号，在右声道中传输用于标记不同载波无线话筒的正弦信号，根据右声道中正弦信号的频率判断是否有别的通道占用了此频段，如果无线话筒的 FM 接收电路解调到了相同载波频率的 FM 信号，同时右声道中的正弦信号频率和本无线话筒的标记频率不同，则进行载波频率规避。该方案优点在于不需要增加额外的通信机制，但是电路复杂度增加。

方案三：在无线话筒中增加 FM 接收电路，无线话筒开机后，在频段中随机选择一个载波频率进行 FM 调制发射，在发射前先通过 FM 接收电路检测该载波是否已经使用，如果已经被使用，则再重新在频段中随机选择一个载波频率通过 FM 接收电路检测，直到找到还未被使用的载波进行 FM 调制发射。

经过比较，方案三实现简单易行，为了实现无线话筒的自动信道检测，不需要增加额外的通信机制，也不增加电路的复杂度。

二、系统理论分析与计算

（一）FM 广播调制原理

FM 调频是将调制信号频谱作非线性变换，因此它被称为非线性调制。若载波信号为 $s_c(t) = A\cos[w_c t + \varphi(t)]$ ，基带信号为 $m(t) = \cos w_m t$ ，则 FM 调制信号为：

$$s_{FM}(t) = A\cos[w_c t + \int_{-\infty}^t K_F m(\tau) d\tau] = A\cos[w_c t + \int_{-\infty}^t K_F \cos w_m \tau d\tau] = A\cos[w_c t + \frac{K_f}{w_m} \sin w_m t]$$

其中调频指数 $m_f = K_f / w_m$ ，最大频偏 $\Delta f = m_f \cdot f_m$ 。

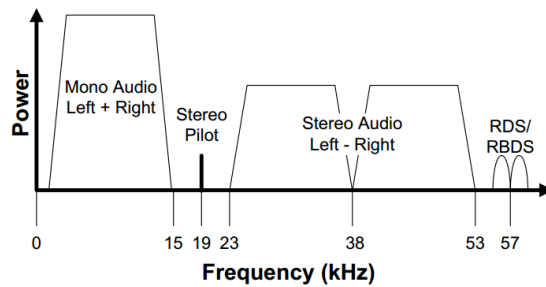


图3 FM 广播基带频段

如图3所示，对于广播信号而言，单音广播的段为0~15kHz，对于立体声广播而言，为了兼容单音广播，0~15kHz 频段是左右声道信号的叠加，23~53kHz 是左右声道的差值通过副载波调制后的频段。

选用了 QN8027 集成 FM 调制芯片，能够使无线话筒能够用普通调频广播收音机收听，且最大频偏可以达到 75kHz。

（二）功率放大器计算

为了使在负载 8Ω 的情况下，输出功率达到 0.5W，输出信号幅度均方值为

$$U_{O,rms} = \sqrt{P_O R_L} = \sqrt{0.5 \times 8} = 2V.$$

即输出信号的峰峰值为

$$U_{Opp} = 2\sqrt{2}U_{O,rms} = 4\sqrt{2}V = 5.565V.$$

为了使功率放大器输出幅度能够满足要求，其供电电压

$$V_{CC} > U_{Opp} = 5.565V.$$

最终选取了 TDA2822 集成音频功率放大器实现此对话筒的扩音，在负载 8Ω ，供电 6V 的情况下，输出功率可达到 0.7W，能够满足要求。

三、电路与程序设计

（一）电路设计

1、 FM 调制发射电路

FM 调制发射电路用于对无线话筒的音频信号进行 FM 广播调制，如图 4 所示，本作品采用了 QN8027 集成 FM 调制芯片，外接 12MHz 无源晶振，通过 IIC 接口由微处理器对 QN8027 进行寄存器配置与初始化，QN8027 对输入的左右声道信号进行 FM 调制，最终通过天线进行发射。

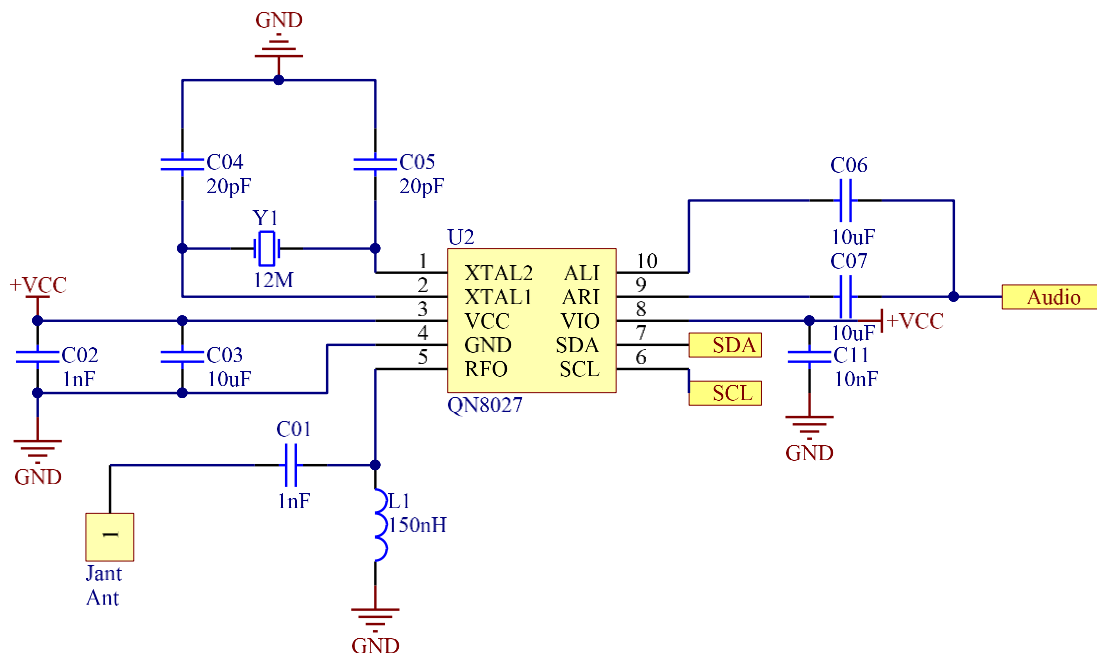


图 4 FM 调制发射电路

2、 FM 解调接收电路

FM 解调接收电路用于无线话筒的自动检测信道占用，如图 5 所示，本作品采用 RDA5807 集成 FM 解调芯片对信道进行检测，采用了 32.768kHz 的有源晶振，通过 IIC 接口由微处理器对 RDA5807 进行寄存器配置与初始化，通过耳机接口输入左右声道音频信号，同时耳机作为天线接收 FM 信号。

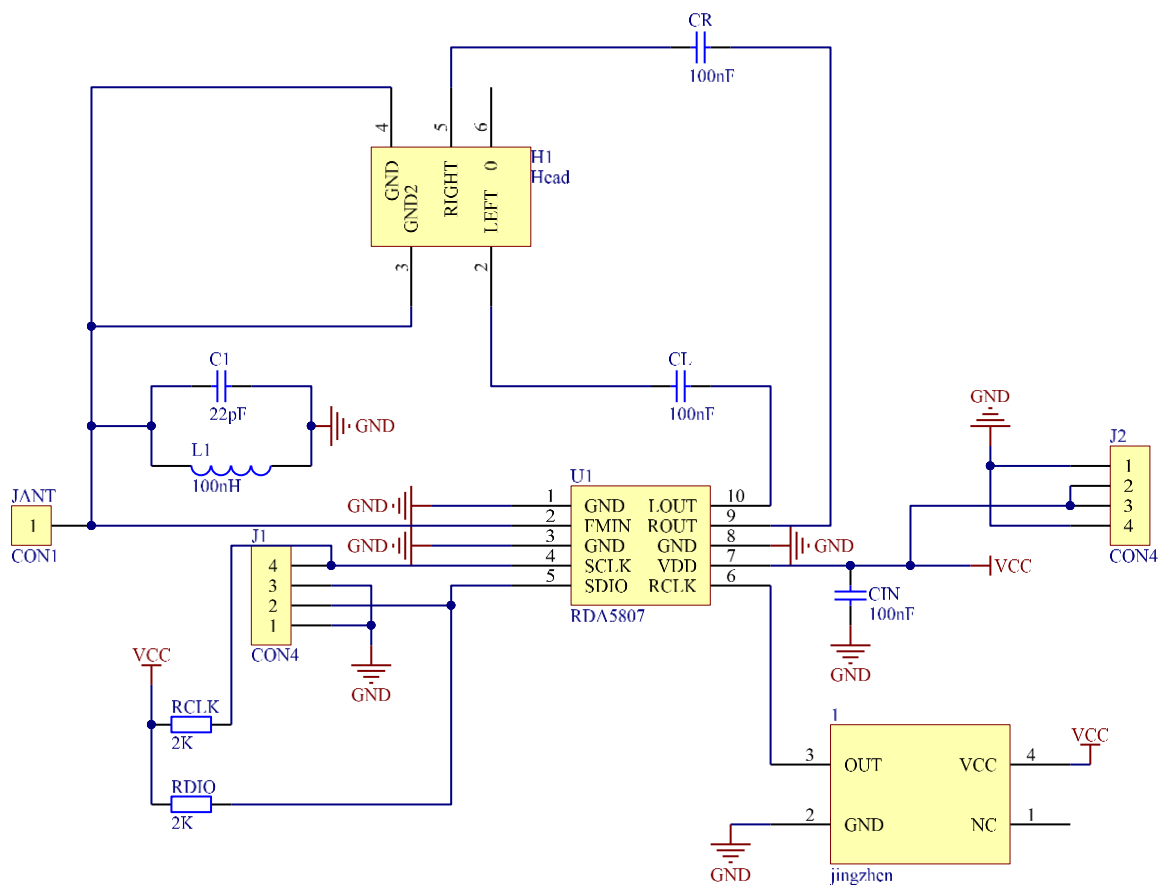
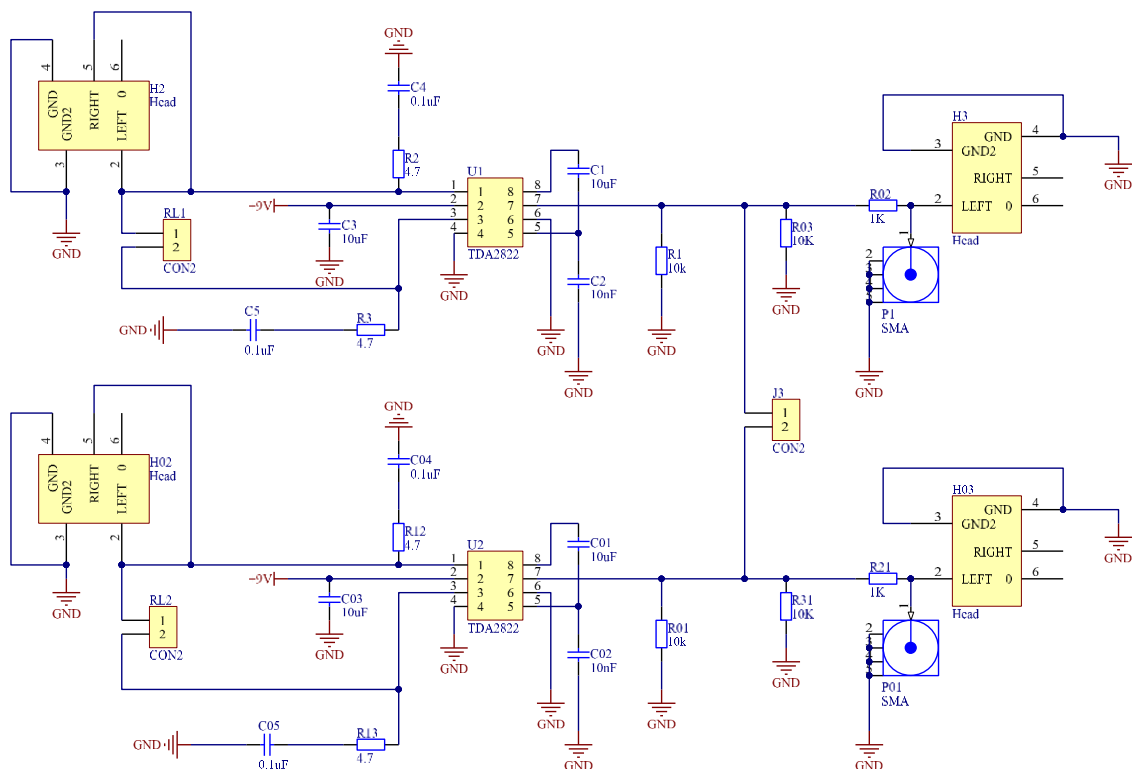


图 5 FM 解调接收电路

3、功率放大器电路

采用 TDA2822 集成功率放大器完成对收音机输出的音频信号的功率放大，实现了在负载 8Ω 下，输出功率达到 $0.5W$ 的需求。两个收音机分别对两个无线话筒的 FM 调制信号进行解调，解调输出的音频信号由两路功率放大器同时对两个话筒的音频信号进行扩音。如图 6 所示，通过连接跳帽 J3，两个话筒的音频信号叠加后经过功率放大器实现混声扩音。



屏构成用户交互界面，程序流程图如图 8 所示。无线话筒上电后首先由微处理器进行开机自检流程，通过读取 FM 解调电路检测到已使用的 FM 载波频率进行自动避让。在设置完 FM 载波频率后，就通过 FM 调制电路进行调制，此时用户可以通过用户界面调整载波频率。

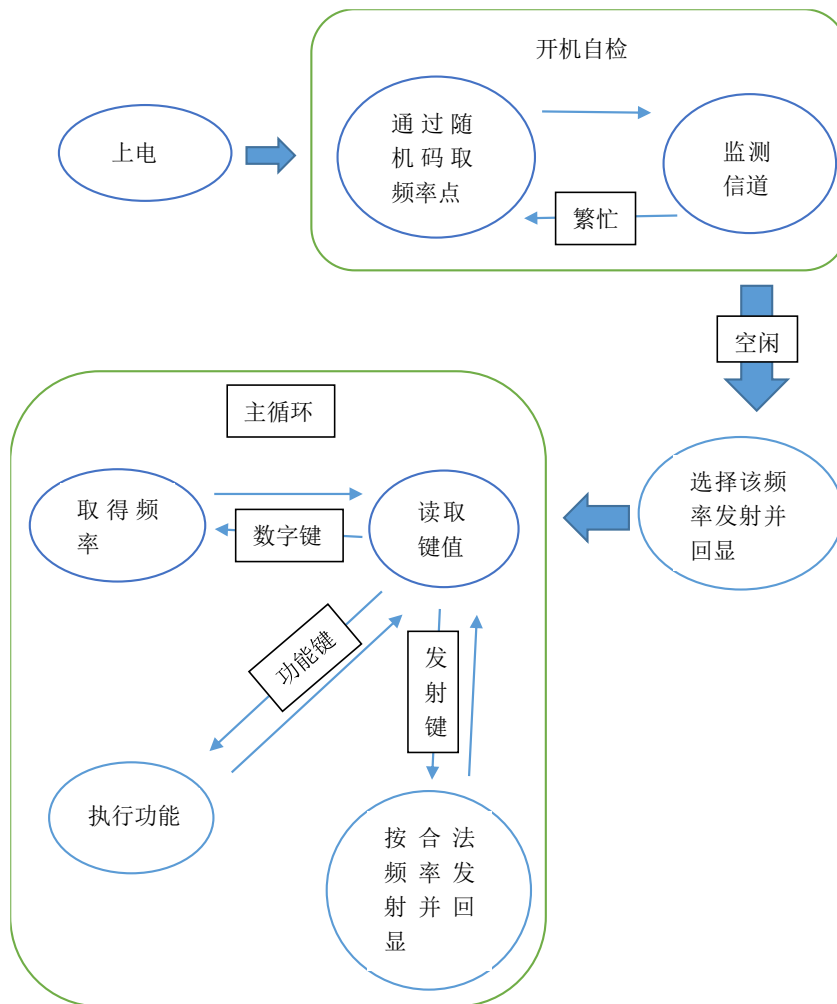


图 8 程序流程图

四、测试结果与条件

（一）测试仪器

- (1) KEYSIGHT DSOX1102G 型数字示波器（100MHz 带宽）
- (2) RIGOL DG4162 型信号源
- (3) SPD3303S 直流稳压电源
- (4) VICTOR VC890C⁺型万用表

（二）测试结果及分析

1、载波频率范围测试

载波频率/MHZ	88.7	90.7	92.7	94.7	96.7
音频失真情况	无明显失真	无明显失真	无明显失真	无明显失真	无明显失真
载波频率/MHZ	98.7	100.7	102.7	104.7	106.7
音频失真情况	无明显失真	无明显失真	无明显失真	无明显失真	无明显失真

2、音频信号带宽测试

测试条件：接收放大倍数一致，输入信号为 100mVrms

单音信号频率/kHZ	0.04	0.1	0.5	3	5
接收信号有效值/V	1.14	1.12	0.98	1.03	1.1
单音信号频率/kHZ	7	9	11	13	15
接收信号有效值/V	1.08	0.99	0.95	1.01	1.05

3、最大输出功率测试

将信号源的正弦信号输入到功率放大器，功率放大器负载为 8 欧姆，逐渐增大输入信号幅度，通过示波器测量得到输出信号有效值最大至少为 2V。

4、混声扩音测试

两个无线话筒同时发声，接收机可以对两个话筒的声音混声，并且音量可以调节。

5、自动信道检测测试

开机后，无线话筒自动选择空闲的 FM 载波进行发送，和电台与其他已经开机的无线话筒载波不冲突。

五、结论

本设计满足题目中各项指标，无线话筒采用 FM 调制方式，载波频率为 88MHz~108MHz，频率间隔 200kHz，音频信号带宽为 40Hz~15kHz，使用两节 1.5V 电池供电，同时两只无线话筒可以在开机时自动检测信道占用情况并规避干扰信号。无线话筒接收机由成品收音机改装，可以对两只无线话筒进行扩音或混声扩音，8 欧负载下最大输出功率达到 0.5W，通信距离大于 10 米。

六、参考文献

- [1] 全国大学生电子设计竞赛组委会. 全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2013.
- [2] 胡仁杰, 堵国樑. 全国大学生电子设计竞赛优秀作品设计报告选编 (2013 年江苏赛区) [M]. 江苏: 东南大学出版社, 2014.
- [3] 劳五一, 劳佳. 模拟电子技术 [M], 北京: 清华大学出版社, 2015.
- [4] 高吉祥. 全国大学生电子设计竞赛系列教材(第 5 分册): 电子仪器仪表设计 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2013.
- [5] 陈尚松, 郭庆, 黄新. 电子测量与仪器 (第 3 版) [M]. 北京: 电子工业出版社, 2012

附录：测试实物

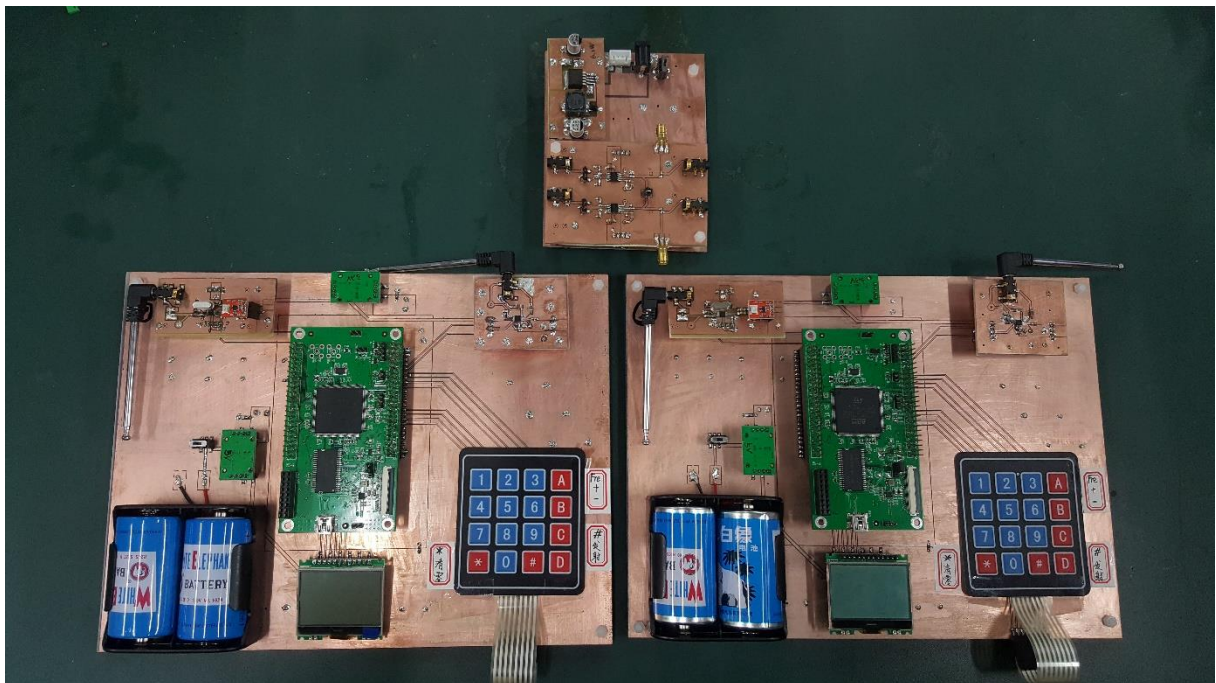


图 11 测试实物